

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARNAMIRIM, DIA 01 DE AGOSTO DE 2025.**

CURSO: Tecnologia em Redes de Computadores - 2ªP, Noturno.

DISCIPLINA: Programação para Redes.

DOCENTE: Galileu Batista de Souza.

DISCENTE: Kalyne Rodrigues de Melo, **MATRÍCULA:** 20232014050032.

Lista de Exercícios Avaliativa – Implementação de servidor de arquivos.

Relatório de Informações

A atividade consiste na criação de um Cliente Socket e Servidor Socket, no qual um usuário comum realizará um pedido de vários arquivos ao Cliente Socket, que este por sua vez, enviará o pedido ao Servidor Socket responsável por procurar essas informações e encaminhar as respostas ao Cliente, e consequentemente ao usuário.

- **Quem é o usuário?** É qualquer pessoa que possui equipamento tecnológico e realiza pesquisas, atividades, trabalha etc., através de um navegador. Este usuário é o responsável por fazer o 1º pedido ao Cliente Socket.
- **Quem é o Cliente Socket?** O Cliente é aquele que realiza a ponte entre o *usuário* e o *Servidor Socket*, o cliente é responsável por enviar os comandos para solicitar recursos pedidos pelo usuário.
- **Quem é o Servidor Socket?** O Servidor é aquele que responde às requisições do *Cliente Socket*, é responsável por procurar os arquivos solicitados e enviar como resposta ao *Cliente Socket*.

Observação: O usuário também poderá ser uma aplicação por exemplo um chatbot, um aplicativo, etc, mas no caso desta atividade, o usuário é considerado apenas como um pessoa que está navegando pelo google e resolver fazer um download de arquivo de um arquivo.

O servidor e o cliente socket utilizam a porta **2121** esta porta corresponde ao protocolo **FTPS**, protocolo de transferência segura de arquivos que utiliza

criptografia, impedindo que a troca de mensagens, arquivos e dados do arquivo seja prejudica e realizada de forma segura. A operação de cálculo do hash com o protocolo MD5, possibilita verificar se os dados do arquivo não foram alterados durante o envio, através do cálculo do hash.

1. SERVIDOR:

COMANDO	MENSAGEM	EXPLICAÇÃO	PARAMETRO
DIR	Solicitar uma lista de arquivos em um diretório.	O protocolo será recebido pelo servidor, em bytes, como cada letra do comando representa 1 byte será recebido: 3bytes do comando DIR. Este comando é responsável por informar ao cliente a lista com os arquivos solicitados. O comando está na função: def processar_comando(comando, conexao): essa função será responsável por verificar se o comando enviado pelo cliente realmente é DIR <pre>if comando[:3] == b'DIR':</pre> A função: responde_DIR é responsável por verificar se diretório arquivos existem, caso	b"DIR" -> 3bytes comando[:3] == 3bytes

		contrário, o diretório é criado e envia a lista de arquivos.	
DOW	Protocolo que solicita ao servidor que encontre um arquivo e envie	Protocolo recebido pelo Servidor na função receber_DOW, solicitando um que mesmo encontre um determinado arquivo informado pelo cliente mais o seu tamanho e os dados do arquivo.	b"DIR" → 3 bytes
MD5	Protocolo que solicita ao servidor obter o hash de um arquivo até a posição do arquivo final da lista de arquivos.	Na função do DIR, somos apresentados a solicitação do cliente ao servidor de uma lista de arquivos. Na função do protocolo DMA, é solicitado o download de vários arquivos usando máscaras, o que estas funções se relacionam com o protocolo MD5, e que todos acessam arquivos, e cada arquivo possui nomes, tamanhos, dados e uma posição no diretório. O servidor vai obter os dados desses	b"DIR" → 3bytes comando[:3] == b'DOW':

		arquivos até a última posição e retirar o valor de hash. O servidor deve informar ao cliente quais arquivos já foram enviados, através de sua posição	
DRA	Protocolo de continuação de download de arquivos		b"DRA" → 3bytes
DMA	Protocolo que solicita que o servidor procure vários arquivos no diretório: arquivos.	Este protocolo funciona de forma parecida com o comando: grep do linux, procurando determinados elementos através de termos. Este protocolo é recebido junto com uma máscara: *.txt, ou seja termos que devem ajudar a identificar um conjunto de arquivos solicitados pelo cliente	"DMA;*.txt;*.png;*.jpg" → 22bytes

OBS: o servidor lê os recebidos, antes de realizar as atividades para identificar qual é o comando enviado.

2.CLIENTE

COMANDO	MENSAGEM	EXPLICAÇÃO	PARÂMETRO
DIR	Protocolo que solicita ao servidor que envie uma lista de arquivos no diretório: arquivos.	O Cliente vai enviar para o servidor o comando DIR, para que o servidor vá até o diretório arquivos, procure uma lista com nomes de arquivos, essa lista deve ser enviada junto com o seu tamanho.	3 bytes - > comando = b"DIR"
DOW	Protocolo que solicita o download de arquivo ao servidor	O cliente vai enviar o comando DOW, com nome do arquivo que quer receber, o cliente não sabe o tamanho do arquivo e os dados do arquivo. O arquivo será salvo na pasta arquivos, se a pasta não existir deverá criada uma nova pasta com o mesmo nome: arquivos	3 bytes - > comando = b"DOW"
MD5	Protocolo que solicita o hash de um arquivo	O cliente envia o nome do arquivo mais a sua posição, a posição do arquivo é entrada através da lista de arquivos.	3 bytes - > comando = b"MD5"
DRA			3 bytes - > comando = b"DRA"

DMA	Protocolo que envia máscaras com para solicitar o download de vários arquivos	O cliente vai enviar ao servidor, o nome do comando junto com a máscara para o servidor saber quais são os arquivos da lista que o usuário quer o download, se tiver arquivos repetidos, o cliente vai informar ao usuário: o arquivo já existe, deseja inscrever? se a resposta for sim, o download continua, se for não o download é descartado.	22 bytes - > comando = b"DMA *.png *.jpg *.txt" máscara = *.png *.jpg *.txt"
------------	---	--	--

OBS: O cliente envia o comando da operação para o servidor, mais o tamanho do comando e no caso da operação do protocolo DMA também será enviada a máscara.

OBS: A pasta arquivos deve fazer parte de ambos os código, pois é através dessa pasta onde o servidor vai procurar a lista e os arquivos, e o cliente vai salvar os arquivos recebidos do servidor.